

1. Proje Tanımı

Bu proje, kullanıcıların QR kod oluşturma ve okuma işlemlerini gerçekleştirebildiği, aynı zamanda ürünlerin detaylarını görüntüleyip satın alabildiği bir **web tabanlı e-ticaret uygulamasıdır**.

- **Amaç:** Kullanıcılara hem QR kod teknolojisini deneyimleme hem de ürün satın alma imkânı sunmak.
- **Hedef Kitle:** Online alışveriş yapan kullanıcılar, QR kod ile ürün bilgisine hızlı erişmek isteyenler.
- **Genel İşlevler:** Ürün listeleme, ürün detay görüntüleme, QR kod oluşturma/okuma, sepet ve ödeme işlemleri, kullanıcı profili yönetimi.

2. Fonksiyonel Gereksinimler

Kullanıcı Yönetimi

- Kullanıcı kayıt olabilmeli ve giriş yapabilmeli.
- Profilim sayfasında kişisel bilgilerini, sipariş geçmişini, yaptığı yorumları ve kayıtlı kart bilgilerini görüntüleyip düzenleyebilmeli.

Ürün Yönetimi

- Ürünler kategorilere ayrılmalı.
- Kullanıcı ürün adı veya kategoriye göre arama yapabilmeli.
- Her ürünün detay sayfasında stok, fiyat, resim, yorumlar ve ürün QR kodu bulunmalı.
- Kullanıcı ürünlere yorum yapabilmeli.

Sepet ve Ödeme

- Kullanıcı ürünleri sepete ekleyebilmeli, adet artırıp azaltabilmeli veya silebilmeli.
- Ödeme sırasında kredi kartı bilgisi girilebilmeli, kart bilgisi kaydedilebilmeli.
- Kapıda ödeme seçeneği bulunmalı.
- Siparişlerim sayfasında tüm siparişler ve ödeme durumu görüntülenebilmeli.

QR Kod İşlevleri

- Ana sayfada “QR Oluştur” ve “QR Tara” butonları bulunmalı.
- QR oluşturucu: Kullanıcı metin, e-posta, URL, telefon numarası, Wi-Fi bilgisi gibi içerik tipleri seçerek QR kod oluşturabilmeli.
 - Oluşturulan QR kod indirilebilmeli, kaydedilebilmeli, düzenlenebilmeli veya silinebilmeli.
 - QR kod rengi seçilebilmeli (mavi, yeşil, mor, kırmızı, siyah).
 - Hızlı şablonlardan örnek içerikler oluşturulabilmeli.
- QR tarayıcı: Kamera erişimi ile ürün QR kodu okutulduğunda ürün detay sayfasına yönlendirme yapılmalı.
- Kullanıcı QR taramazsa, ürün tokeni ile arama yaparak ürün detayına ulaşabilmeli.

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- **Kullanılabilirlik:** QR tarama işleminin nasıl yapılacağına dair adım adım rehber metin sunulmalıdır.
- **Hata Yönetimi:** Geçersiz kart bilgisi veya yetkisiz erişim denemelerinde kullanıcıya uygun hata mesajları (try-catch yapıları ile) gösterilmelidir.
- **Veri Güvenliği:** Kullanıcı şifreleri ve kart bilgileri güvenli bir şekilde işlenmelidir (Encapsulation prensibi uygulanarak).